Inhaltverzeichnis:

1. Arbeitszeugnis INTES GmbH
2. Masterurkunde
3. TestDaf-Zertifikat (Deutsch)

Table of Contents:

1. Employment reference INTES GmbH
2. Master degree certificate
3. TestDaf certificate (German language)

Dr. Stefan Hüeber
Entwicklungsabteilung
Tel.: +49 711-78499 - 40
Fax: +49 711-78499 - 10
e-mail: stefan.hueeber@intes.de



INTES
Ingenieurgesellschaft für
technische Software mbH

INTES GmbH · Breitwiesenstr. 28 · D-70565 Stuttgart

Arbeitszeugnis

Herr Zenghan Jia, geboren am 17. Januar 1988 in Liaoning, China, war vom 2. September 2019 bis 31. März 2023 als

Software-Entwicklungsingenieur

an unserem Hauptstandort Stuttgart tätig. Zuvor, in der Zeit vom 1. Dezember 2018 bis 31. Juli 2019 fertigte er seine Masterarbeit zum Thema

Implementierung und Verifikation eines transversal isotropen Materialgesetzes mit Plastizität für die nichtlineare Mechanik in PERMAS

in Kooperation mit der Universität Stuttgart in unserem Hause an.

Die INTES GmbH ist ein Softwarehaus, das sich auf Entwicklungen und Dienstleistungen im CAE Bereich spezialisiert hat und mit PERMAS eine Simulationssoftware nach der Methode der Finiten Elemente entwickelt und vermarktet. Diese wird durch VisPER, einem grafischen Pre-/Post-Prozessor, ergänzt. PERMAS ermöglicht Analysen in der Statik und Dynamik, sowie der Thermomechanik und der Akustik. Zudem sind Möglichkeiten zur Optimierung (Topologie, Form und weiteren Modelleigenschaften) dieser Analysen integriert.

Herr Jia hat sich in Fortführung seiner Masterarbeit mit folgenden Aufgaben beschäftigt:

- Implementierung einer Meanfield-Homogenisierung-Methode in PERMAS
- Verbesserung des in PERMAS vorhandenen Line-Search-Verfahrens
- Python-Prototyping für Fortran-Implementierung
- Verifikation und Validierung von in PERMAS vorhandenen Materialansätzen
- Auswertung und Bearbeitung von Versuchsdaten (Generierung abgeleiteter Daten und Kurvenglättung)
- Betreuung diverser Praktikums- und Bachelorarbeiten.
- Erstellung und Analyse von Vertriebs- und Schulungsbeispielen

INTES

- Konferenz-Vorträge und Schulungen im Bereich Nichtlineare Mechanik
- Beratung und Support bei der Erstellung von Modellen im Bereich Nichtlineare Mechanik
- Dolmetscher bei Besprechungen mit chinesischem Vertriebspartner

Die theoretische Einarbeitung in die genannten Aufgabengebiete hat Herr Jia äußerst selbstständig und eigenverantwortlich durchgeführt. Seine Arbeitsweise war stets zielgerichtet und von Erfolg geprägt, seine Leistungen haben stets unsere vollste Anerkennung gefunden.

Fachliche Diskussionen mit Kollegen wurden von ihm in sehr guter und äußerst konstruktiver Weise gestaltet und profitierten von seinem umfassenden und detaillierten Fachwissen.

Die Beratung und Betreuung von Studenten erfolgte stets zielorientiert und effizient. Er verstand es, die Mitarbeiter zu motivieren und dadurch positive Arbeitsergebnisse herbeizuführen.

Herr Jia war ein sehr geschätzter Mitarbeiter und Kollege, der sich Respekt, Anerkennung und Vertrauen erworben hat. Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Kollegen war stets vorbildlich.

Herr Jia scheidet auf eigenen Wunsch aus unserem Unternehmen aus. Wir danken ihm für die stets sehr überzeugenden Leistungen und die stets ausgezeichnete und kollegiale Zusammenarbeit.

Wir bedauern seinen Weggang außerordentlich und wünschen ihm für seinen weiteren Berufs- und Lebensweg alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Stuttgart, den 19. Juni 2023

INTES GmbH

Stefan Hüeber

Dr. Stefan Hüeber
CTO - Leiter Entwicklung

Universität Stuttgart

Zeugnis über die Masterprüfung

Herr

Zenghan Jia

geboren am 17. Januar 1988
hat an der Universität Stuttgart
die Masterprüfung im Studiengang

Luft- und Raumfahrttechnik

nach der geltenden Prüfungsordnung mit 123 ECTS-Credits
und der Gesamtnote "sehr gut" (1,5) abgelegt.

Die Fachnoten sind umstehend aufgeführt.

Stuttgart, den 8. Juli 2019
Der/Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses

J. von Wolfersdorf

UNIVERSITÄT STUTTGART
ZENTRALE VERWALTUNG (12)

Gesamtnoten: sehr gut mit Auszeichnung, sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend

	ECTS-Credits	Fachnote	
Wahlpflichtmodule			
Analytische und Numerische Methoden in der LRT	6	ausreichend	(3,7)
Aerodynamik und Flugzeugentwurf I	6	befriedigend	(2,7)
Raumfahrttechnik I	6	gut	(2,0)
Strukturdynamik	6	gut	(2,0)
Wahlmodule			
Spezialisierungsrichtungen			
Experimentelle und numerische Simulationsmethoden in der LRT			
Materialermüdung und Bruchmechanik von metallischen Werkstoffen	6	sehr gut	(1,0)
Strukturmechanik und Diskretisierung in 2D/3D	6	sehr gut	(1,3)
Theorie und Anwendung expliziter FE-Simulationsmethoden	3	gut	(1,7)
Einführung in die Finite Elemente Methode	3	sehr gut	(1,3)
Simulation gekoppelter Probleme mit der Finite Elemente Methode	6	sehr gut	(1,0)
Materialien, Werkstoffe und Fertigungsverfahren in der LRT			
Leichtbau I, II	6	gut	(2,3)
Materialprüfungen und Kennwertermittlung für FVK-Simulationen	3	sehr gut	(1,3)
Werkstofftechnik metallischer Werkstoffe	3	sehr gut	(1,0)
Ermüdung von FVW in Leichtflugzeugen und Rotorblättern	3	gut	(2,0)
Additive Fertigungsverfahren	3	befriedigend	(3,0)
Simulation von Mehrphasen- und Mehrskalen-Materialien mit Homogenisierungsansätzen	6	sehr gut	(1,3)
Ergänzungsmodule			
Composites modelling	6	sehr gut	(1,0)
Discontinuous-Galerkin-Verfahren	6	sehr gut	(1,3)
Mechanische Systeme	3	sehr gut	(1,3)
Finite Elemente III (Diskretisierung III)	3	sehr gut	(1,0)

	ECTS-Credits	Fachnote	
Fachaffine Schlüsselqualifikationen			
Projektseminar: Simulationstechnik - Statik	3	gut	(1,7)
Masterarbeit	30	sehr gut	(1,0)

Thema:

Implementierung und Verifikation eines transversal isotropen Stoffgesetzes mit Plastizität für die nichtlineare Mechanik in PERMAS

Stuttgart, den 8. Juli 2019

Für die Richtigkeit

Prüfungsamt

UNIVERSITÄT STUTTGART
ZENTRALE VERWALTUNG (12)

Fachnoten: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend

Universität Stuttgart

Urkunde

Die Universität Stuttgart verleiht durch diese Urkunde

Herrn

Zenghan Jia

geboren am 17. Januar 1988

den akademischen Grad

Master of Science (M.Sc.)

nachdem er die Masterprüfung im Studiengang

Luft- und Raumfahrttechnik

entsprechend der gültigen Prüfungsordnung abgelegt hat.

Über die Einzelergebnisse der Masterprüfung und über die Gesamtnote wurde ein Zeugnis ausgestellt.

Dieser Masterabschluss verleiht dieselben Berechtigungen wie der bisherige Abschluss eines Diplom-Ingenieurs an Universitäten.

Stuttgart, den 8. Juli 2019

UNIVERSITÄT STUTTGART
ZENTRALE VERWALTUNG (12)

Der Rektor

Der Dekan / Die Dekanin

Universität Stuttgart

DIPLOMA SUPPLEMENT

Diese Diploma Supplement-Vorlage wurde von der Europäischen Kommission, dem Europarat und UNESCO/CEPES entwickelt. Das Diploma Supplement soll hinreichende Daten zur Verfügung stellen, die die internationale Transparenz und angemessene akademische und berufliche Anerkennung von Qualifikationen (Urkunden, Zeugnisse, Abschlüsse, Zertifikate, etc.) verbessern. Das Diploma Supplement beschreibt Eigenschaften, Stufe, Zusammenhang, Inhalte sowie Art des Abschlusses des Studiums, das von der in der Originalurkunde bezeichneten Person erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Originalurkunde muss diesem Diploma Supplement beigefügt werden. Das Diploma Supplement sollte frei sein von jeglichen Werturteilen, Äquivalenzaussagen oder Empfehlungen zur Anerkennung. Es sollte Angaben in allen acht Abschnitten enthalten. Wenn keine Angaben gemacht werden, sollte dies durch eine Begründung erläutert werden.

1. Angaben zum Inhaber/zur Inhaberin der Qualifikation

1.1 Familien- oder Nachname(n)

Jia

1.2 Vorname(n)

Zenghan

1.3 Geburtsdatum

17. Januar 1988

1.4 Matrikelnummer oder Code des/der Studierenden

3230204

2. Angaben zur Qualifikation

2.1 Bezeichnung der Qualifikation (ausgeschrieben, abgekürzt)

Master of Science (M.Sc.)

Bezeichnung der Grades (ausgeschrieben, abgekürzt)

Master of Science (M.Sc.)

2.2 Hauptstudienfach oder -fächer für die Qualifikation

Luft- und Raumfahrttechnik

2.3 Name der Einrichtung, die die Qualifikation verliehen hat

Universität Stuttgart

Status (Typ / Trägerschaft)

Universität / Staatliche Hochschule

2.4 Name der Einrichtung, die den Studiengang durchgeführt hat

siehe 2.3

Status (Typ / Trägerschaft)

siehe 2.3

2.5 Im Unterricht / in der Prüfungen verwendete Sprache(n)

Deutsch

3. Angaben zur Ebene der Qualifikation

3.1 Ebene der Qualifikation

Masterstudiengang mit Master-Arbeit, Hochschulabschluss zweiter Qualifikationsstufe.
Studiengang ist konsekutiv.
Studiengang ist forschungsorientiert.

3.2 Dauer des Studiums (Regelstudienzeit)

2 Jahre (4 Semester)

3.3 Zugangsvoraussetzung(en)

https://www.uni-stuttgart.de/studium/bewerbung/master/zulassung/

4. Angaben zum Inhalt und den erzielten Ergebnissen

4.1 Studienform

Vollzeitstudium

4.2 Anforderungen des Studiengangs / Qualifikationsprofil des Absolventen / der Absolventin

Allgemeine Ausbildungsziele

Die Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie fühlt sich dem zentralen Qualifikationsziel der Universität Stuttgart, exzellente Absolventinnen und Absolventen auszubilden, die an Schlüsselpositionen in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft wirken können und zum Wohle des Gemeinwesens kompetent, sozial und verantwortungsbewusst agieren, verpflichtet. Neben einer soliden akademischen Bildung, die sich an den neuesten Erkenntnissen und Methoden der Wissenschaft orientiert, soll das Studium der Luft- und Raumfahrttechnik auch für die wissenschaftliche Forschung faszinieren und zum fachübergreifenden Dialog inspirieren.
Der Masterstudiengang Luft- und Raumfahrttechnik ist grundlagen- und methodenorientiert ausgerichtet. Er befähigt die Absolventinnen und Absolventen durch die Grundlagenorientierung zu erfolgreicher Tätigkeit während des gesamten Berufslebens, da er sich nicht auf die Vermittlung aktueller Inhalte beschränkt, sondern theoretisch untermauerte grundlegende Konzepte und Methoden vermittelt, die über aktuelle Trends hinweg Bestand haben.
Die Ausbildung vermittelt den Studierenden weitere grundlegende sowie tiefer gehende Prinzipien, Konzepte und Methoden der Luft- und Raumfahrttechnik. Die Studierenden sind nach Abschluss ihrer Ausbildung insbesondere in der Lage, Aufgaben in verschiedenen Anwendungsfeldern der Luft- und Raumfahrttechnik (und bis zu einem gewissen Grad auch artverwandter Ingenieurwissenschaften) verantwortungsvoll unter unterschiedlichen technischen, ökonomischen und sozialen Randbedingungen zu bearbeiten. Sie können die erlernten Konzepte und Methoden auf zukünftige Entwicklungen und neuartige Fragestellungen übertragen, ggf. anpassen und weiterentwickeln, sowie neue Herangehensweisen erarbeiten und anwenden.
Mit ihrer Ausbildung erhalten die Absolventinnen und Absolventen die Grundlage für lebenslanges Lernen, so dass sie die weitere Entwicklung ihres Faches mit verfolgen können.

Problemlösungskompetenz und überfachliche methodische Fertigkeiten

Die Absolventinnen und Absolventen sind im Stande, komplexe Aufgaben wissenschaftlich systematisch zu analysieren, wo nötig zu abstrahieren, selbständig Lösungen zu entwickeln und diese zu validieren. Sie sind befähigt, bei auftretenden Problemen, auch wenn sie unüblich und / oder unvollständig definiert sind, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die zu deren Lösung notwendig sind. Die Absolventinnen und Absolventen können auch komplexe Fragestellungen konstruktiv in Angriff nehmen. Sie haben gelernt, hierfür Prozesse und Methoden des Fachs zielorientiert einzusetzen.

Schlüsselqualifikationen, Interdisziplinarität und Internationalität:

Neben der technischen Kompetenz kommunizieren die Absolventinnen und Absolventen Konzepte, Vorgehensweisen und Ergebnisse und können diese im Team bearbeiten. Sie sind im Stande, sich in die Sprache und Begriffswelt benachbarter Fächer einzuarbeiten, um über Fachgebietsgrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Auslandsaufenthalte werden empfohlen, die Anerkennung der dabei erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen ist problemlos möglich (sofern Anspruch und Inhalt mit dem hiesigen Studiengang in Einklang stehen).

Die oben aufgeführten Ausbildungsziele werden beim Masterabschluss im Vergleich zum Bachelorabschluss auf höherem Niveau erreicht. Insbesondere bzgl. Problemlösungs- und Leitungskompetenz und der Befähigung zu eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit ergeben sich deutliche Unterschiede.

Lernergebnisse

Die Absolventinnen und Absolventen des M.Sc.-Studiengangs Luft- und Raumfahrttechnik

- haben die Ausbildungsziele des Bachelor-Studiums in einem längeren fachlichen Reifeprozess weiter verarbeitet und verfügen über eine größere Sicherheit in der Anwendung und Umsetzung der fachlichen und außerfachlichen Kompetenzen,
- verfügen über tiefgehende Fachkenntnisse in zwei ausgewählten Technologiefeldern oder ingenieurwissenschaftlichen Querschnittsthemen,
- sind fähig, die erworbenen naturwissenschaftlichen, mathematischen und ingenieurwissenschaftlichen Methoden zur Abstraktion, Formulierung und Lösung komplexer Aufgabenstellungen in Forschung und Entwicklung in der Industrie oder in Forschungseinrichtungen erfolgreich einzusetzen, sie kritisch zu hinterfragen und sie bei Bedarf auch weiterzuentwickeln,
- können Konzepte und Lösungen zu grundlagenorientierten, zum Teil auch unüblichen Fragestellungen unter breiter Einbeziehung anderer Disziplinen erarbeiten. Sie setzen ihre Kreativität und ihr ingenieurwissenschaftliches Urteilsvermögen ein, um neue und originelle Produkte und Prozesse zu entwickeln,
- sind insbesondere fähig, benötigte Informationen zu identifizieren, zu finden und zu beschaffen. Sie können analytische, modellhafte und experimentelle Untersuchungen planen und durchführen. Dabei bewerten sie Daten kritisch und ziehen daraus die notwendigen Schlussfolgerungen,
- verfügen über Tiefe und Breite, um sich sowohl in zukünftige Technologien im eigenen Fachgebiet wie auch in Randgebiete einzuarbeiten und neue aufkommende Technologien zu untersuchen und zu bewerten.
- haben technische und soziale Kompetenzen (Abstraktionsvermögen, systemanalytisches Denken, Team- und Kommunikationsfähigkeit, internationale und interkulturelle Erfahrung usw.) erworben, die gut auf Führungsaufgaben vorbereiten.

Das Master-Studium der Luft- und Raumfahrttechnik kann jedes Semester begonnen werden. Im Anschluss an die Vertiefung der Grundlagen aus dem Bachelorstudium werden aus einem breiten Angebot zwei Spezialisierungsrichtungen gewählt. Um einen flexiblen Einsatz in anspruchsvollen Aufgabenfeldern zu ermöglichen, werden ergänzende Module belegt. Die fundierte Ausbildung qualifiziert nicht nur für einen Einsatz in der Luft- und Raumfahrtindustrie, sondern bietet beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn in einer Vielzahl von Technologiebereichen.

Das Master-Studium umfasst 120 Leistungspunkte (ECTS-Credits), die in einer Regelstudienzeit von 4 Semestern absolviert werden. Die Leistungspunkte verteilen sich auf Vertiefungsmodule (24 ECTS), Spezialisierungsmodule (48 ECTS), Ergänzungsmodule (18 ECTS-Credits) und die Master-Arbeit (30 ECTS). Aus einem Angebot von sechs Vertiefungsmodulen sind für die Studierende des Masterstudiengangs vier verpflichtend zu wählen. Hier werden die Grundlagen aus dem Bachelorstudium vertieft und ergänzt. Die Spezialisierungsmodule werden aus zwei Spezialisierungsrichtungen mit jeweils 24 ECTS belegt. Ein breites Angebot an Spezialisierungsmodulen erlaubt eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Dadurch kann eine individuelle Ausbildung realisiert werden, die auch die persönlichen Interessen der Studierenden berücksichtigt. Über die Spezialisierungsmodule hinaus werden Ergänzungsmodule gewählt. Darunter zählen die Module des Vertiefungsteils, die über die geforderten 24 ECTS-Credits hinausgehen und alle Spezialisierungsrichtungen, sofern diese nicht im Rahmen der Spezialisierung bereits absolviert wurden. Innerhalb des Ergänzungsteils können optional 6 ECTS-Credits an fachaffinen Schlüsselqualifikationen belegt werden. Das Erstellen der Masterarbeit fördert das selbstständige Erarbeiten von wissenschaftlichen Themen, die Anwendungen von wissenschaftlichen Methoden der Luft- und Raumfahrttechnik und deren Weiterentwicklung in ausgewählten Bereichen.
Masterabsolventen/innen besitzen die wissenschaftliche Qualifikation für eine Promotion.

4.3 Einzelheiten zum Studiengang

Siehe "Zeugnis" bzgl. schriftliche und mündliche Prüfungen und Thema der Abschlussarbeit, inklusive Bewertung.

4.4 Notensystem und Hinweise zur Vergabe der Noten

Für die Bewertung der Leistungen wurden folgende Noten verwendet:

1,0 - 1,5	sehr gut	Eine hervorragende Leistung.
1,6 - 2,5	gut	Eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt.
2,6 - 3,5	befriedigend	Eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht.
3,6 - 4,0	ausreichend	Eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt.

Bei überragenden Leistungen (Gesamtnote bis 1,2) wird das Prädikat "Sehr gut mit Auszeichnung" verliehen.

4.5 Gesamtnote

1,5 sehr gut

5. Angaben zum Status der Qualifikation

5.1 Zugang zu weiterführenden Studien

Qualifiziert für eine Bewerbung zur Zulassung zur Promotion

5.2 Beruflicher Status

nicht verfügbar

6. Weitere Angaben

6.1 Weitere Angaben

Keine

6.2 Informationsquellen für ergänzende Angaben

http://www.uni-stuttgart.de

7. Zertifizierung

Dieses Diploma Supplement nimmt Bezug auf folgende Original-Dokumente:
Urkunde über die Verleihung des Grades mit Abschlussdatum vom: 08. Juli 2019
Prüfungszeugnis mit Abschlussdatum vom: 08. Juli 2019

Dieses Schriftstück wurde maschinell erstellt; es wird gemäß §37 Abs. 5 Landesverwaltungsverfahrensgesetz nicht unterschrieben.

8. Angaben zum nationalen Hochschulsystem

Die Informationen über das nationale Hochschulsystem auf den folgenden Seiten geben Auskunft über den Grad der Qualifikation und den Typ der Institution, die sie vergeben hat.

8. INFORMATIONEN ZUM HOCHSCHULSYSTEM IN DEUTSCHLAND

8.1 Die unterschiedlichen Hochschulen und ihr institutioneller Status

Die Hochschulausbildung wird in Deutschland von drei Arten von Hochschulen angeboten.

- *Universitäten*, einschließlich verschiedener spezialisierter Institutionen, bieten das gesamte Spektrum akademischer Disziplinen an. Traditionell liegt der Schwerpunkt an deutschen Universitäten besonders auf der Grundlagenforschung, so dass das fortgeschrittene Studium vor allem theoretisch ausgerichtet und forschungsorientiert ist.

- *Fachhochschulen* konzentrieren ihre Studienangebote auf ingenieur-wissenschaftliche technische Fächer und wirtschaftswissenschaftliche Fächer, Sozialarbeit und Design. Der Auftrag von angewandter Forschung und Entwicklung impliziert einen praxisorientierten Ansatz und eine ebensolche Ausrichtung des Studiums, was häufig integrierte und begleitete Praktika in Industrie, Unternehmen oder anderen einschlägigen Einrichtungen einschließt.

- *Kunst- und Musikhochschulen* bieten Studiengänge für künstlerische Tätigkeiten an, in Bildender Kunst, Schauspiel und Musik, in den Bereichen Regie, Produktion und Drehbuch für Theater, Film und andere Medien sowie in den Bereichen Design, Architektur, Medien und Kommunikation.

Hochschulen sind entweder staatliche oder staatlich anerkannte Institutionen. Sowohl in ihrem Handeln einschließlich der Planung von Studiengängen als auch in der Festsetzung und Zuerkennung von Studienabschlüssen unterliegen sie der Hochschulgesetzgebung.

8.2 Studiengänge und -abschlüsse

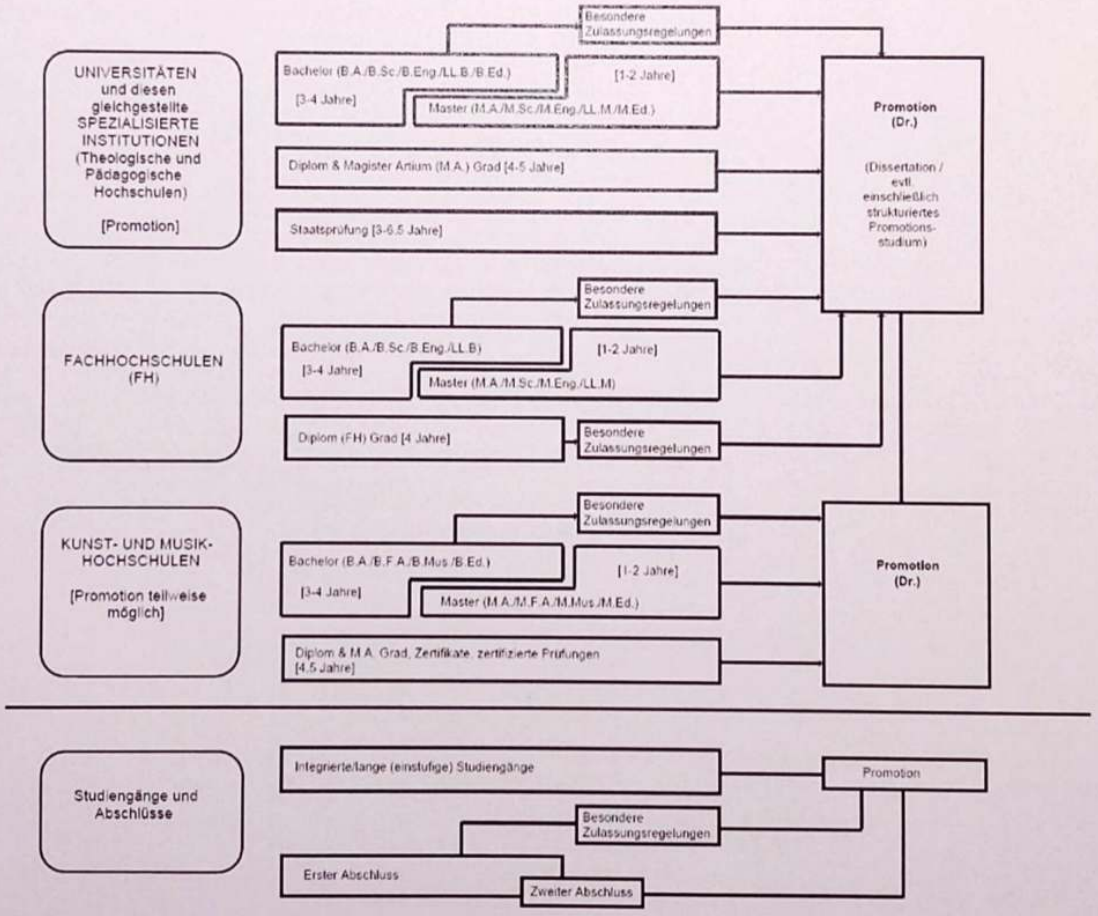
In allen drei Hochschultypen wurden die Studiengänge traditionell als integrierte "lange" (einstufige) Studiengänge angeboten, die entweder zum Diplom oder zum Magister Artium führten oder mit einer Staatsprüfung abschlossen.

Im Rahmen des Bologna-Prozesses wird das einstufige Studiensystem sukzessive durch ein zweistufiges ersetzt. Seit 1998 wurden in fast allen Studiengängen gestufte Abschlüsse (Bachelor und Master) eingeführt. Dies soll den Studierenden mehr Wahlmöglichkeiten und Flexibilität beim Planen und Verfolgen ihrer Lernziele bieten sowie Studiengänge international kompatibler machen.

Die Abschlüsse des deutschen Hochschulsystems einschließlich ihrer Zuordnung zu den Qualifikationsstufen sowie die damit einhergehenden Qualifikationsziele und Kompetenzen der Absolventen sind im Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse, im Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR) sowie im Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR) beschrieben.

Einzelheiten s. Abschnitte 8.4.1, 8.4.2 bzw. 8.4.3. Tab. 1 gibt eine zusammenfassende Übersicht.

Tab. 1: Institutionen, Studiengänge und Abschlüsse im Deutschen Hochschulsystem



8.3 Anerkennung/Akkreditierung von Studiengängen und Abschlüssen

Um die Qualität und die Vergleichbarkeit von Qualifikationen sicherzustellen, müssen sich sowohl die Organisation und Struktur von Studiengängen als auch die grundsätzlichen Anforderungen an Studienabschlüsse an den Prinzipien und Regelungen der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) orientieren. Seit 1999 existiert ein bundesweites Akkreditierungssystem für Studiengänge unter der Aufsicht des Akkreditierungsrates, nach dem alle neu eingeführten Studiengänge akkreditiert werden. Akkreditierte Studiengänge sind berechtigt, das Qualitätssiegel des Akkreditierungsrates zu führen.**8.4 Organisation und Struktur der Studiengänge**

Die folgenden Studiengänge können von allen drei Hochschultypen angeboten werden. Bachelor- und Masterstudiengänge können nacheinander, an unterschiedlichen Hochschulen, an unterschiedlichen Hochschultypen und mit Phasen der Erwerbstätigkeit zwischen der ersten und der zweiten Qualifikationsstufe studiert werden. Bei der Planung werden Module und das Europäische System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen (ECTS) verwendet, wobei einem Semester 30 Kreditpunkte entsprechen.

8.4.1 Bachelor

In Bachelorstudiengängen werden wissenschaftliche Grundlagen, Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifikationen vermittelt. Der Bachelorabschluss wird nach 3 bis 4 Jahren vergeben.
Zum Bachelorstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit. Studiengänge, die mit dem Bachelor abgeschlossen werden, müssen gemäß dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland akkreditiert werden.
Studiengänge der ersten Qualifikationsstufe (Bachelor) schließen mit den Graden Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor of Laws (LL.B.), Bachelor of Fine Arts (B.F.A.), Bachelor of Music (B.Mus.) oder Bachelor of Education (B.Ed.) ab.
Der Bachelorgrad entspricht der Qualifikationsstufe 6 des DQR/EQR.

8.4.2 Master

Der Master ist der zweite Studienabschluss nach weiteren 1 bis 2 Jahren. Masterstudiengänge können nach den Profiltypen "anwendungsorientiert" und "forschungsorientiert" differenziert werden. Die Hochschulen legen das Profil fest.
Zum Masterstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit. Studiengänge, die mit dem Master abgeschlossen werden, müssen gemäß dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland akkreditiert werden.
Studiengänge der zweiten Qualifikationsstufe (Master) schließen mit den Graden Master of Arts (M.A.), Master of Science (M.Sc.), Master of Engineering (M.Eng.), Master of Laws (LL.M.), Master of Fine Arts (M.F.A.), Master of Music (M.Mus.) oder Master of Education (M.Ed.) ab. Weiterbildende Masterstudiengänge können andere Bezeichnungen erhalten (z.B. MBA).
Der Mastergrad entspricht der Qualifikationsstufe 7 des DQR/EQR.

8.4.3 Integrierte "lange" einstufige Studiengänge: Diplom, Magister Artium, Staatsprüfung

Ein integrierter Studiengang ist entweder mono-disziplinär (Diplom-abschlüsse und die meisten Staatsprüfungen) oder besteht aus einer Kombination von entweder zwei Hauptfächern oder einem Haupt- und zwei Nebenfächern (Magister Artium). Das Vorstudium (1,5 bis 2 Jahre) dient der breiten Orientierung und dem Grundlagenerwerb im jeweiligen Fach. Eine Zwischenprüfung (bzw. Vordiplom) ist Voraussetzung für die Zulassung zum Hauptstudium, d.h. zum fortgeschrittenen Studium und der Spezialisierung. Voraussetzung für den Abschluss sind die Vorlage einer schriftlichen Abschlussarbeit (Dauer bis zu 6 Monaten) und umfangreiche schriftliche und mündliche Abschlussprüfungen. Ähnliche Regelungen gelten für die Staatsprüfung. Die erworbene Qualifikation entspricht dem Master.

- Die Regelstudienzeit an Universitäten beträgt bei integrierten Studiengängen 4 bis 5 Jahre (Diplom, Magister Artium) oder 3 bis 6,5 Jahre (Staatsprüfung). Mit dem Diplom werden ingenieur-, natur- und wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge abgeschlossen. In den Geisteswissenschaften ist der entsprechende Abschluss in der Regel der Magister Artium (M.A.). In den Sozialwissenschaften variiert die Praxis je nach Tradition der jeweiligen Hochschule. Juristische, medizinische und pharmazeutische Studiengänge schließen mit der Staatsprüfung ab. Dies gilt in einigen Ländern auch für Lehramtsstudiengänge.
Die drei Qualifikationen (Diplom, Magister Artium und Staatsprüfung) sind akademisch gleichwertig und auf der Qualifikationsstufe 7 des DQR/EQR angesiedelt. Sie bilden die formale Voraussetzung zur Promotion. Weitere Zulassungsvoraussetzungen können von der Hochschule festgelegt werden, s. Abschnitt 8.5.
- Die Regelstudienzeit an Fachhochschulen (FH) beträgt bei integrierten Studiengängen 4 Jahre und schließt mit dem Diplom (FH) ab. Dieses ist auf der Qualifikationsstufe 6 des DQR/EQR angesiedelt. Fachhochschulen haben kein Promotionsrecht; qualifizierte Absolventen können sich für die Zulassung zur Promotion an promotionsberechtigten Hochschulen bewerben, s. Abschnitt 8.5.
- Das Studium an *Kunst- und Musikhochschulen* ist in seiner Organisation und Struktur abhängig vom jeweiligen Fachgebiet und der individuellen Zielsetzung. Neben dem Diplom- bzw. Magisterabschluss gibt es bei integrierten Studiengängen Zertifikate und zertifizierte Abschlussprüfungen für spezielle Bereiche und berufliche Zwecke.

8.5 Promotion

Universitäten sowie gleichgestellte Hochschulen und einige Kunst- und Musikhochschulen sind promotionsberechtigt. Formale Voraussetzung für die Zulassung zur Promotion ist ein qualifizierter Masterabschluss (Fachhochschulen und Universitäten), ein Magisterabschluss, ein Diplom, eine Staatsprüfung oder ein äquivalenter ausländischer Abschluss. Entsprechende Abschlüsse von Kunst- und Musikhochschulen können in Ausnahmefällen (wissenschaftliche Studiengänge, z.B. Musiktheorie, Musikwissenschaften, Kunst- und Musikpädagogik, Medienwissenschaften) formal den Zugang zur Promotion eröffnen. Besonders qualifizierte Inhaber eines Bachelorgrades oder eines Diploms (FH) können ohne einen weiteren Studienabschluss im Wege eines Eignungsfeststellungsverfahrens zur Promotion zugelassen werden. Die Universitäten bzw. promotionsberechtigten Hochschulen regeln sowohl die Zulassung zur Promotion als auch die Art der Eignungsprüfung. Voraussetzung für die Zulassung ist außerdem, dass das Promotionsprojekt von einem Hochschullehrer als Betreuer angenommen wird.
Die Promotion entspricht der Qualifikationsstufe 8 des DQR/EQR.

8.6 Benotungsskala

Die deutsche Benotungsskala umfasst üblicherweise 5 Grade (mit zahlenmäßigen Entsprechungen; es können auch Zwischennoten vergeben werden): "Sehr gut" (1), "Gut" (2), "Befriedigend" (3), "Ausreichend" (4), "Nicht ausreichend" (5). Zum Bestehen ist mindestens die Note "Ausreichend" (4) notwendig. Die Bezeichnung für die Noten kann in Einzelfällen und für den Doktorgrad abweichen. Außerdem findet eine Einstufungstabelle nach dem Modell des ECTS-Leitfadens Verwendung, aus der die relative Verteilung der Noten in Bezug auf eine Referenzgruppe hervorgeht.

8.7 Hochschulzugang

Die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) nach 12 bis 13 Schuljahren ermöglicht den Zugang zu allen Studiengängen. Die Fachgebundene Hochschulreife ermöglicht den Zugang zu allen Studiengängen an Fachhochschulen, an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen, aber nur zu bestimmten Fächern. Das Studium an Fachhochschulen ist auch mit der Fachhochschulreife möglich, die in der Regel nach 12 Schuljahren erworben wird. Der Zugang zu Studiengängen an Kunst- und Musikhochschulen und entsprechenden Studiengängen an anderen Hochschulen sowie der Zugang zu einem Sportstudiengang kann auf der Grundlage von anderen bzw. zusätzlichen Voraussetzungen zum Nachweis einer besonderen Eignung erfolgen.
Beruflich qualifizierte Bewerber ohne schulische Hochschulzugangs-berechtigung erhalten eine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung und damit Zugang zu allen Studiengängen, wenn sie Inhaber von Abschlüssen bestimmter, staatlich geregelter beruflicher Aufstiegsfortbildungen sind (zum Beispiel Meister/in im Handwerk, Industriemeister/in, Fachwirt/in (IHK), Betriebswirt/in (IHK) und (HWK), staatliche geprüfte/r Techniker/in, staatliche geprüfte/r Betriebswirt/in, staatlich geprüfte/r Gestalter/in, staatlich geprüfte/r Erzieher/in. Eine fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung erhalten beruflich qualifizierte Bewerber mit einem Abschluss einer staatlich geregelten, mindestens zweijährigen Berufsausbildung und i.d.R. mindestens dreijähriger Berufspraxis, die ein Eignungsfeststellungsverfahren an einer Hochschule oder staatlichen Stelle erfolgreich durchlaufen haben; das Eignungsfeststellungsverfahren kann durch ein nachweislich erfolgreich absolviertes Probestudium von mindestens einem Jahr ersetzt werden.
Die Hochschulen können in bestimmten Fällen zusätzliche spezifische Zulassungsverfahren durchführen.

8.8 Informationsquellen in der Bundesrepublik

- Kultusministerkonferenz (KMK) (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland); Graurheindorfer Str. 157, D-53117 Bonn; Tel.: +49(0)228/501-0; Fax: +49(0)228/501-777
- Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZaB) als deutsche NARIC; www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org
- "Dokumentations- und Bildungsinformationsdienst" als deutscher Partner im EURYDICE-Netz, für Informationen zum Bildungswesen in Deutschland (http://www.kmk.org/dokumentation/deutsche-eurydice-stelle-der-laender.html)
- Hochschulrektorenkonferenz (HRK); Ahrstr. 39, D-53175 Bonn; Fax: +49(0)228/887-110; Tel.: +49(0)228/887-0; www.hrk.de; E-Mail: post@hrk.de
- "Hochschulkompass" der Hochschulrektorenkonferenz, enthält umfassende Informationen zu Hochschulen, Studiengängen etc. (www.hochschulkompass.de)

Die Information berücksichtigt nur die Aspekte, die direkt das Diploma Supplement betreffen. Informationsstand Januar 2015.

---

[1] Die Information berücksichtigt nur die Aspekte, die direkt das Diploma Supplement betreffen. Informationsstand Januar 2015.

[2] Berufsakademien sind keine Hochschulen, es gibt sie nur in einigen Bundesländern. Sie bieten Studiengänge in enger Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen an. Studierende erhalten einen offiziellen Abschluss und machen eine Ausbildung im Betrieb. Manche Berufsakademien bieten Bachelorstudiengänge an, deren Abschlüsse einem Bachelorgrad einer Hochschule gleichgestellt werden können, wenn sie von einer deutschen Akkreditierungsagentur akkreditiert sind.

[3] Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 21.04.2005).

[4] Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR). Gemeinsamer Beschluss der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, der Wirtschaftsministerkonferenz und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.11.2012). Ausführliche Informationen unter www.dqr.de.

[5] Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates zur Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen vom 23.04.2008 (2008/C 111/01 - Europäischer Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen - EQR).

[6] Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen (Beschluss der Kultus-ministerkonferenz vom 10.10.2003 i.d.F. vom 04.02.2010).

[7] "Gesetz zur Errichtung einer Stiftung ‚Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland'", in Kraft getreten am 26.02.05, GV. NRW 2005, Nr. 5, S. 45, in Verbindung mit der Vereinbarung der Länder zur Stiftung "Stiftung Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland" (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.12.2004).

[8] Siehe Fußnote Nr. 7.

[9] Siehe Fußnote Nr. 7.

[10] Hochschulzugang für beruflich qualifizierte Bewerber ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 06.03.2009).

University of Stuttgart
Germany

Record of the Master Examination

Mr.

Zenghan Jia

born January 17, 1988
passed the Master Examination in the major

Aerospace Engineering

at the University of Stuttgart, in accordance with the current examination regulations, with 123 ECTS credits and the overall average "very good" (1.5).

The grades of the examinations are listed overleaf.

Stuttgart, July 08, 2019

University of Stuttgart
Disclaimer:
Informative translation.
Only German original has legal status.

UNIVERSITÄT STUTTGART
ZENTRALE VERWALTUNG (12)

Seal of the University of Stuttgart

Overall Average Grades: very good with distinction, very good, good, satisfactory, sufficient

	ECTS Credits	Final Grade	
Compulsory Elective Modules			
Analytical and Numerical Methods in Aerospace Engineering	6	sufficient	(3.7)
Aircraft aerodynamics and aircraft design I	6	satisfactory	(2.7)
Spacecraft Technology I	6	good	(2.0)
Structural Dynamics	6	good	(2.0)
Elective Modules			
Specialization Areas			
Experimental and Numerical Simulation Methods in AE			
Material Fatigue and Fracture Mechanics of Metallic Materials	6	very good	(1.0)
Structural Mechanics and Discretization in 2D/3D	6	very good	(1.3)
Theory and Application of Explicit FE Simulation Methods	3	good	(1.7)
Introduction to the Finite Element Methods	3	very good	(1.3)
Simulation of coupled problems with the Finite Element Method	6	very good	(1.0)
Construction Materials and Manufacturing Methods in AE			
Lightweight Construction I, II	6	good	(2.3)
Material Testing and Identification for Composite Simulations	3	very good	(1.3)
Materials Engineering of Metallic Materials	3	very good	(1.0)
Fatigue of composites in light aircraft and rotor blades	3	good	(2.0)
Additive Manufacturing	3	satisfactory	(3.0)
Simulation of multi-phase and multi-scale materials with homogenization ap-proaches	6	very good	(1.3)
Complementary Subjects			
Composites Modelling	6	very good	(1.0)
Discontinuous Galerkin Methods	6	very good	(1.3)
Mechanical Systems	3	very good	(1.3)
Finite Elements III (Discretization III)	3	very good	(1.0)

	ECTS Credits	Final Grade	
Key Qualifications Related to the Subject			
Project Seminar: Simulation Engineering - Statics	3	good	(1.7)
Master's Thesis	30	very good	(1.0)

Topic:

Implementation and Verification of a Transverse Isotropic Material Law with Plasticity for Nonlinear Mechanics in PERMAS

Stuttgart, July 08, 2019

Accuracy of Statement

Examination Office

Final Grades: very good (1.0 - 1.5), good (1.6 - 2.5), satisfactory (2.6 - 3.5), sufficient (3.6 - 4.0)

Translation

University of Stuttgart
Germany

Degree Certificate

The University of Stuttgart confers on

Mr.

Zenghan Jia

born January 17, 1988

the academic degree

Master of Science (M.Sc.)

after he passed the examinations for a Master´s Degree in the subject

Aerospace Engineering

in accordance with the current examination regulations.

A final grade report has been issued.

Master's degrees provide the same rights as the former university Diplom-Ingenieur degrees.

Stuttgart, July 08, 2019

University of Stuttgart
Disclaimer:
Informative translation.
Only German original has legal status.

UNIVERSITÄT STUTTGART
ZENTRALE VERWALTUNG (12)

Seal of the University of Stuttgart

University of Stuttgart
Germany

DIPLOMA SUPPLEMENT

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international "transparency" and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value-judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.

1. Holder of the Qualification

1.1 Family name(s)

Jia

1.2 Given name(s)

Zenghan

1.3 Date of Birth

January 17, 1988

1.4 Student ID Number or Code

3230204

2. Qualification

2.1 Name of Qualification (full, abbreviated; in original language)

Master of Science (M.Sc.)

Title Conferred (full, abbreviated; in original language)

Master of Science (M.Sc.)

2.2 Main Field(s) of Study

Aerospace Engineering

2.3 Institution Awarding the Qualification (in original language)

Universität Stuttgart

Status (Type / Control)

University / State Institution

2.4 Institution Administering Studies (in original language)

same

Status (Type / Control)

same

2.5 Language(s) of Instruction / Examination

German

3. Level of the Qualification

3.1 Level

Master's degree with master's thesis. Graduate Degree.
Research oriented.

3.2 Official Length of Programme

2 years (4 semesters)

3.3 Access Requirement(s)

https://www.uni-stuttgart.de/en/study/application/master/admission/index.html

4. Contents and Results gained

4.1 Mode of Study

Full-time study

4.2 Programme Requirements / Qualification Profile of the Graduate

Graduates of the Master's Program Aerospace Engineering"
"possess advanced knowledge of mathematics, physics, natural and engineering sciences, which enables them to grasp and critically evaluate new scientific-technical problems in aerospace engineering and are capable of applying this knowledge to multidisciplinary tasks in engineering,
"possess advanced technical knowledge in the area of aerospace engineering and are able to identify and describe as well as to analyze, solve and evaluate demanding tasks in this area,
"have an advanced understanding of progressive development methods and processes in aerospace engineering and their applications,
"are capable of developing concepts and solutions for advanced engineering processes, technical machines and systems as well as instruments and computational software in engineering disciplines,
"possess advanced knowledge about analytical and experimental methods in aerospace engineering and can apply this knowledge to plan and perform analytical and numerical investigations, analyze and understand obtained data and draw conclusions there from,
"have advanced understanding of equipment and processes in various engineering fields and are able to apply their knowledge responsibly to technical and energetical processes with consideration of economical, ecological, social and safety-related requirements,
"possess capabilities for responsible and autonomous enginering work to fulfill tasks in collaborative teams, to work independently considerung results of other team members and to present own results in qualified argumentation understandable and result-oriented,
"have a basic understanding of role behaviour and group dynamic processes in project teams and are able to communicate and cooperate with specialists in associated disciplines.

The course of study Aerospace Engineering is a consecutive B.Sc./M.Sc. programme. In the initial phase of the Masters progamme, the study course provides advanced fundamentals of Aerospace Engineering. In

the 2nd and 3rd semester, the students have to select two areas of specialization as well as supplementary courses chosen from a catalogue of eight fields of specialization. They can be completed by subject-related key qualification modules. The Masters thesis has to be prepared during the 4th semester demonstrating the capability to autonomously approach and solve scientific problems in Aerospace Engineering. The M.Sc. degree course constitutes the science base to excellent PhD-Students.

The intention of the curriculum is to enable graduates to apply and to enhance scientific methods of Aerospace Engineering and to act responsibly in regard to technical change and its implication. The graduates' career opportunities extends employments focused on new technolgies in aerospace engineering towards many fields of applications in other areas related to the development of high-tech engineering products. Fields of complementing professional applications can be named exemplarily for the areas of automobile and power engineering, power supply industries as well as for general mechanical engineering branches, consulting engineer offices, planning companies or research and governmental institutions.

4.3 Programme Details

See "Transcript of Records" and "Prüfungszeugnis" (Final Examination Certificate) for list of courses, exams, and grades and topic of thesis.

4.4 Grading Scheme

The following grades were used to assess the student"s performance:

1.0 - 1.5	very good	excellent performance
1.6 - 2.5	good	performance exceeding the average standard
2.6 - 3.5	satisfactory	performance meeting the average standard
3.6 - 4.0	sufficient	performance meeting minimum criteria

Outstanding performance (overall grade 1 - 1.2) is defined as "with distinction".

4.5 Overall Classification (In original language)

1,5 very good

5. Function of the Qualification

5.1 Access to Further Study

Qualifies graduate to apply for admission to doctoral studies (research degree)

5.2 Professional Status

not available

6. Additional Information

6.1 Additional Information

None

6.2 Further Information Sources

http://www.uni-stuttgart.de

7. Certification

This Diploma Supplement refers to the following original documents:
Degree Certificate: July 08, 2019

Final Grade Report: July 08, 2019

This document was issued electronically and is valid without signature in accordance with section 37 subsection 5 of the Administrative Procedure Act of Baden-Württemberg (Landesverwaltungsverfahrensgesetz, LVwVfG).

8. National Higher Education System

The Information on the national higher education system on the following pages provides Background about the degree and the type of higher education system that awarded it.

8. INFORMATION ON THE GERMAN HIGHER EDUCATION SYSTEM

8.1 Types of Institutions and Institutional Status

Higher education (HE) studies in Germany are offered at three types of Higher Education Institutions (HEI).

- *Universitäten* (Universities) including various specialized institutions, offer the whole range of academic disciplines. In the German tradition, universities focus in particular on basic research so that advanced stages of study have mainly theoretical orientation and research-oriented components.

- *Fachhochschulen* (Universities of Applied Sciences) concentrate their study programmes in engineering and other technical disciplines, business-related studies, social work, and design areas. The common mission of applied research and development implies an application-oriented focus of studies, which includes integrated and supervised work assignments in industry, enterprises or other relevant institutions.

- *Kunst- und Musikhochschulen* (Universities of Art/Music) offer studies for artistic careers in fine arts, performing arts and music; in such fields as directing, production, writing in theatre, film, and other media; and in a variety of design areas, architecture, media and communication.

Higher Education Institutions are either state or state-recognized institutions. In their operations, including the organization of studies and the designation and award of degrees, they are both subject to higher education legislation.

8.2 Types of Programmes and Degrees Awarded

Studies in all three types of institutions have traditionally been offered in integrated "long" (one-tier) programmes leading to *Diplom-* or *Magister Artium* degrees or completed by a *Staatsprüfung* (State Examination).

Within the framework of the Bologna-Process one-tier study programmes are successively being replaced by a two-tier study system. Since 1998, two-tier degrees (Bachelor and Master) have been introduced in almost all study programmes. This change is designed to provide enlarged variety and flexibility to students in planning and pursuing educational objectives, they also enhance international compatibility of studies.

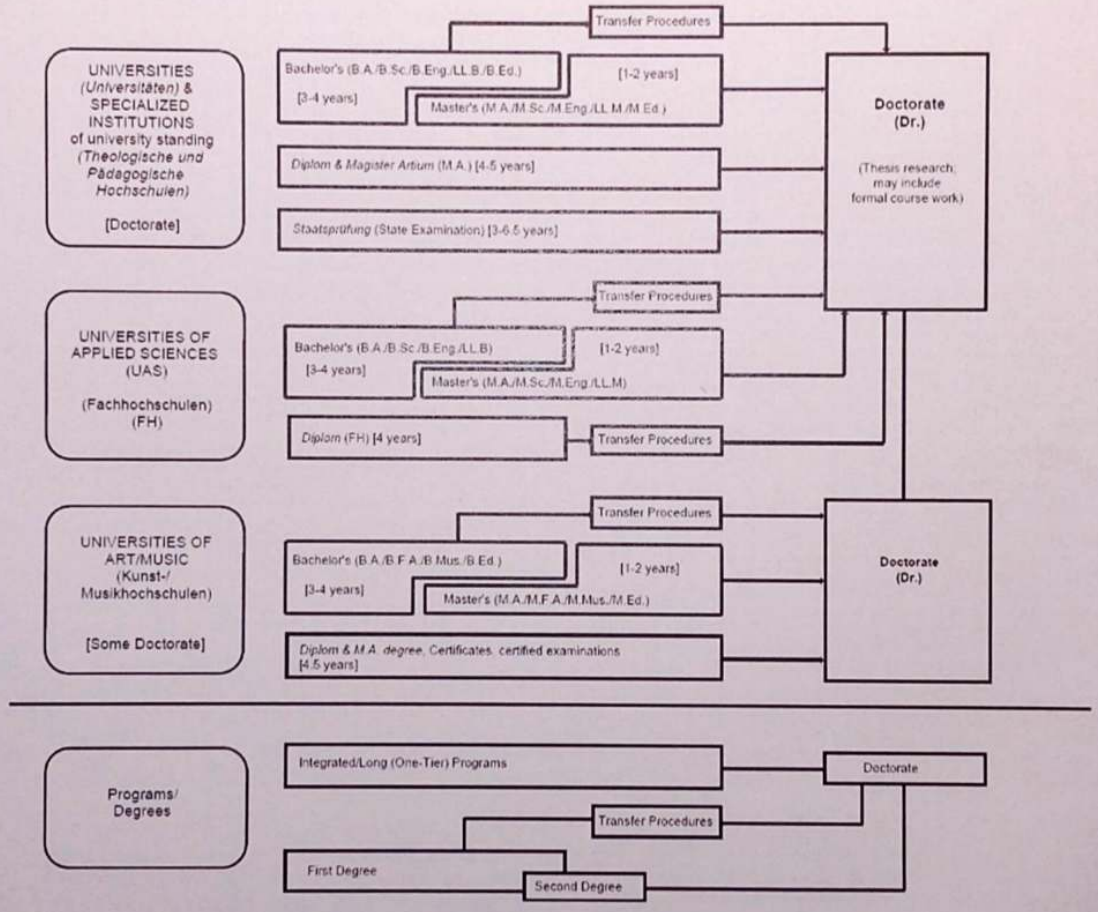
The German Qualifications Framework for Higher Education Degrees, the German Qualifications Framework for Lifelong Learning and the European Qualifications Framework for Lifelong Learning describe the degrees of the German Higher Education System. They contain the classification of the qualification levels as well as the resulting qualifications and competencies of the graduates.

For details cf. Sec. 8.4.1, 8.4.2, and 8.4.3 respectively. Table 1 provides a synoptic summary.

8.3 Approval/Accreditation of Programmes and Degrees

To ensure quality and comparability of qualifications, the organization of studies and general degree requirements have to conform to principles and regulations established by the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the *Länder* in the Federal Republic of Germany (KMK). In 1999, a system of accreditation for programmes of study has become operational under the control of an Accreditation Council at national level. All new programmes have to be accredited under this scheme; after a successful accreditation they receive the quality-label of the Accreditation Council.

Table 1: Institutions, Programs and Degrees in German Higher Education



8.4 Organization and Structure of Studies

The following programmes apply to all three types of institutions. Bachelor's and Master's study courses may be studied consecutively, at various higher education institutions, at different types of higher education institutions and with phases of professional work between the first and the second qualification. The organization of the study programmes makes use of modular components and of the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) with 30 credits corresponding to one semester.

8.4.1 Bachelor

Bachelor degree study programmes lay the academic foundations, provide methodological skills and lead to qualifications related to the professional field. The Bachelor degree is awarded after 3 to 4 years.
The Bachelor degree programme includes a thesis requirement. Study courses leading to the Bachelor degree must be accredited according to the Law establishing a Foundation for the Accreditation of Study Programmes in Germany.
First degree programmes (Bachelor) lead to Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor of Laws (LL.B.), Bachelor of Fine Arts (B.F.A.), Bachelor of Music (B.Mus.) or Bachelor of Education (B.Ed.).
The Bachelor degree corresponds to level 6 of the German Qualifications Framework/ European Qualifications Framework.

8.4.2 Master

Master is the second degree after another 1 to 2 years. Master study programmes may be differentiated by the profile types "practice-oriented" and "research-oriented". Higher Education Institutions define the profile.
The Master degree study programme includes a thesis requirement. Study programmes leading to the Master degree must be accredited according to the Law establishing a Foundation for the Accreditation of Study Programmes in Germany.
Second degree programmes (Master) lead to Master of Arts (M.A.), Master of Science (M.Sc.), Master of Engineering (M.Eng.), Master of Laws (L.L.M.), Master of Fine Arts (M.F.A.), Master of Music (M.Mus.) or Master of Education (M.Ed.).
Master study programmes which are designed for continuing education may carry other designations (e.g. MBA).
The Master degree corresponds to level 7 of the German Qualifications Framework/ European Qualifications Framework.

8.4.3 Integrated "Long" Programmes (One-Tier):
Diplom* degrees, *Magister Artium, Staatsprüfung

An integrated study programme is either mono-disciplinary (*Diplom* degrees, most programmes completed by a *Staatsprüfung*) or comprises a combination of either two major or one major and two minor fields (*Magister Artium*). The first stage (1.5 to 2 years) focuses on broad orientations and foundations of the field(s) of study. An Intermediate Examination (*Diplom-Vorprüfung* for *Diplom* degrees; *Zwischenprüfung* or credit requirements for the *Magister Artium*) is prerequisite to enter the second stage of advanced studies and specializations. Degree requirements include submission of a thesis (up to 6 months duration) and comprehensive final written and oral examinations. Similar regulations apply to studies leading to a *Staatsprüfung*. The level of qualification is equivalent to the Master level.

- Integrated studies at *Universitäten (U)* last 4 to 5 years (*Diplom* degree, *Magister Artium*) or 3 to 6.5 years (*Staatsprüfung*). The *Diplom* degree is awarded in engineering disciplines, the natural sciences as well as economics and business. In the humanities, the corresponding degree is usually the *Magister Artium* (M.A.). In the social sciences, the practice varies as a matter of institutional traditions. Studies preparing for the legal, medical and pharmaceutical professions are completed by a *Staatsprüfung*. This applies also to studies preparing for teaching professions of some *Länder*.
The three qualifications (*Diplom*, *Magister Artium* and *Staatsprüfung*) are academically equivalent and correspond to level 7 of the German Qualifications Framework/ European Qualifications Framework.
. They qualify to apply for admission to doctoral studies. Further prerequisites for admission may be defined by the Higher Education Institution, cf. Sec. 8.5.
- Integrated studies at Fachhochschulen (FH)/Universities of Applied Sciences (UAS) last 4 years and lead to a Diplom (FH) degree which corresponds to level 6 of the German Qualifications Framework/ European Qualifications Framework.
. While the FH/UAS are non-doctorate granting institutions, qualified graduates may apply for admission to doctoral studies at doctorate-granting institutions, cf. Sec. 8.5.
- Studies at *Kunst- and Musikhochschulen* (Universities of Art/Music etc.) are more diverse in their organization, depending on the field and individual objectives. In addition to *Diplom/Magister* degrees, the integrated study programme awards include Certificates and certified examinations for specialized areas and professional purposes.

8.5 Doctorate
Universities as well as specialized institutions of university standing and some Universities of Art/Music are doctorate-granting institutions. Formal prerequisite for admission to doctoral work is a qualified Master (UAS and U), a *Magister* degree, a *Diplom*, a *Staatsprüfung*, or a foreign equivalent. Comparable degrees from universities of art and music can in exceptional cases (study programmes such as music theory, musicology, pedagogy of arts and music, media studies) also formally qualify for doctoral work. Particularly qualified holders of a Bachelor or a *Diplom (FH)* degree may also be admitted to doctoral studies without acquisition of a further degree by means of a procedure to determine their aptitude. The universities respectively the doctorate-granting institutions regulate entry to a doctorate as well as the structure of the procedure to determine aptitude. Admission further requires the acceptance of the Dissertation research project by a professor as a supervisor.

The doctoral degree corresponds to level 8 of the German Qualifications Framework/ European Qualifications Framework.

8.6 Grading Scheme

The grading scheme in Germany usually comprises five levels (with numerical equivalents; intermediate grades may be given): "*Sehr Gut*" (1) = Very Good; "*Gut*" (2) = Good; "*Befriedigend*" (3) = Satisfactory; "*Ausreichend*" (4) = Sufficient; "*Nicht ausreichend*" (5) = Non-Sufficient/Fail. The minimum passing grade is "*Ausreichend*" (4). Verbal designations of grades may vary in some cases and for doctoral degrees.
In addition, grade distribution tables as described in the ECTS Users' Guide are used to indicate the relative distribution of grades within a reference group.

8.7 Access to Higher Education

The General Higher Education Entrance Qualification (*Allgemeine Hochschulreife, Abitur*) after 12 to 13 years of schooling allows for admission to all higher educational studies. Specialized variants (*Fachgebundende Hochschulreife*) allow for admission at Fachhochschulen (UAS), universities and equivalent higher education institutions, but only in particular disciplines. Access to study programmes at *Fachhochschulen* (UAS) is also possible with a *Fachhochschulreife*, which can usually be acquired after 12 years of schooling.
Admission to study programmes at Universities of Art/Music and comparable study programmes at other higher education institutions as well as admission to a study programme in sports may be based on other or additional evidence demonstrating individual aptitude.
Applicants with a vocational qualification but without a school-based higher education entrance qualification are entitled to a general higher education entrance qualification and thus to access to all study programmes, provided they have obtained advanced further training certificates in particular state-regulated vocational fields (e.g. *Meister/Meisterin im Handwerk, Industriemeister/in, Fachwirt/in (IHK und HWK), staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in, staatliche geprüfte/r Gestalter/in, staatlich geprüfte/r Erzieher/in).* Vocationally qualified applicants can obtain a *Fachgebundende Hochschulreife* after completing a state-regulated vocational education of at least two years' duration plus professional practice of normally at least three years' duration, after having successfully passed an aptitude test at a higher education institution or other state institution; the aptitude test may be replaced by successfully completed trial studies of at least one year's duration.
Higher Education Institutions may in certain cases apply additional admission procedures.

8.8 National Sources of Information

- *Kultusministerkonferenz (KMK)* [Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the *Länder* in the Federal Republic of Germany]; Graurheindorfer Str. 157, D-53117 Bonn;
Fax: +49[0]228/501-777; Phone: +49[0]228/501-0
- Central Office for Foreign Education (ZaB) as German NARIC;
www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org
- "Documentation and Educational Information Service" as German EURYDICE-Unit, providing the national dossier on the education system (http://www.kmk.org/dokumentation/zusammenarbeit-auf-europaeischer-ebene-im-eurydice-informationsnetz.html; E-Mail: eurydice@kmk.org)
- *Hochschulrektorenkonferenz (HRK)* [German Rectors' Conference];
Ahrstrasse 39, D-53175 Bonn; Fax: +49[0]228/887-110;
Phone: +49[0]228/887-0; www.hrk.de; E-Mail: post@hrk.de
- "Higher Education Compass" of the German Rectors' Conference features comprehensive information on institutions, programmes of study, etc. (www.higher-education-compass.de)

---

[1] The information covers only aspects directly relevant to purposes of the Diploma Supplement. All information as of January 2015.

[2] *Berufsakademien* are not considered as Higher Education Institutions, they only exist in some of the *Länder*. They offer educational programmes in close cooperation with private companies. Students receive a formal degree and carry out an apprenticeship at the company. Some *Berufsakademien* offer Bachelor courses which are recognized as an academic degree if they are accredited by a German accreditation agency.

[3] German Qualifications Framework for Higher Education Degrees. (Resolution of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the *Länder* in the Federal Republic of Germany of 21 April 2005).

[4] German Qualifications Framework for Lifelong Learning (DQR): Joint resolution of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the *Länder* in the Federal Republic of Germany, the German Federal Ministry of Education and Research, the German Conference of Economics Ministers and the German Federal Ministry of Economics and Technology (Resolution of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the *Länder* in the Federal Republic of Germany of 15 November 2012). More information at www.dqr.de

[5] Recommendation of the European Parliament and the European Council on the establishment of a European Qualifications Framework for Lifelong Learning of 23 April 2008 (2008/C 111/01 - European Qualifications Framework for Lifelong Learning - EQF).

[6] Common structural guidelines of the *Länder* for the accreditation of Bachelor's and Master's study courses (Resolution of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the *Länder* in the Federal Republic of Germany of 10.10.2003, as amended on 04.02.2010).

[7] "Law establishing a Foundation 'Foundation for the Accreditation of Study Programmes in Germany'", entered into force as from 26 February 2005, GV. NRW. 2005, No. 5, p. 45 in connection with the Declaration of the *Länder* to the Foundation "Foundation: Foundation for the Accreditation of Study Programmes in Germany" (Resolution of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the *Länder* in the Federal Republic of Germany of 16 December 2004).

[8] See note No. 7

[9] See note No. 7

[10] Access to higher education for applicants with a vocational qualification, but without a school-based higher education entrance qualification (Resolution of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the *Länder* in the Federal Republic of Germany of 6 March 2009).

TestDaF Institut

Test Deutsch als Fremdsprache

Zeugnis TestDaF

Herr/Frau ZENGHAN JIA

geboren am 17.01.1988

hat den TestDaF

am 26.03.2016

im Testzentrum Dalian University of Foreign Languages

mit folgenden Ergebnissen abgelegt:

Leseverstehen	TDN	4
Hörverstehen	TDN	5
Schriftlicher Ausdruck	TDN	4
Mündlicher Ausdruck	TDN	5

Bochum, den 10.5.2016

Leiter des Instituts

Teilnehmer-Nr. 242810

Prägestempel des TestDaF-Instituts

Das TestDaF-Institut ist eine Einrichtung der Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung und Testentwicklung e. V.

g.a.s.t.

DAAD Deutscher Akademischer Austausch Dienst
German Academic Exchange Service

GOETHE INSTITUT

HRK Hochschulrektorenkonferenz

An-Institut an der FernUniversität in Hagen und an der RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM

283132

Mitglied der ALTE

ALTE Q217

Die Abnahme des TestDaF erfolgte gemäß TestDaF-Prüfungsordnung vom 03.06.2004.

Mit der Prüfung hat die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer nachgewiesen, dass sie bzw. er über die folgenden Fähigkeiten in Deutsch als Fremdsprache auf der von ihr bzw. ihm erreichten Stufe verfügt.

Kann-Beschreibungen

Leseverstehen

TestDaF-Niveaustufe 5 (TDN 5)
Kann geschriebene Texte aus dem studienbezogenen Alltag sowie Texte zu fächerübergreifenden wissenschaftlichen Themen, die sprachlich und inhaltlich komplex strukturiert sind, in ihrem Gesamtzusammenhang und ihren Einzelheiten verstehen und diesen Texten auch implizite Informationen entnehmen.
TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4)
Kann geschriebene Texte aus dem studienbezogenen Alltag sowie Texte zu fächerübergreifenden wissenschaftlichen Themen, deren Struktur sich an der Allgemeinsprache orientiert, in ihrem Gesamtzusammenhang und in ihren Einzelheiten verstehen.
TestDaF-Niveaustufe 3 (TDN 3)
Kann geschriebene Texte aus dem studienbezogenen Alltag in ihrem Gesamtzusammenhang und in wesentlichen Einzelheiten verstehen; kann Texte zu fächerübergreifenden wissenschaftlichen Themen in Teilen verstehen.

Hörverstehen

TestDaF-Niveaustufe 5 (TDN 5)
Kann gesprochene Texte aus dem studienbezogenen Alltag sowie Texte zu fächerübergreifenden wissenschaftlichen Themen, die sprachlich und inhaltlich komplex strukturiert sind, in ihrem Gesamtzusammenhang und ihren Einzelheiten verstehen.
TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4)
Kann gesprochene Texte aus dem studienbezogenen Alltag sowie Texte zu fächerübergreifenden wissenschaftlichen Themen, deren Struktur sich an der Allgemeinsprache orientiert, in ihren wesentlichen Aussagen verstehen.
TestDaF-Niveaustufe 3 (TDN 3)
Kann gesprochene Texte aus dem studienbezogenen Alltag in ihrem Gesamtzusammenhang und in wesentlichen Einzelheiten verstehen; kann Texte zu fächerübergreifenden wissenschaftlichen Themen in Teilen verstehen.

Schriftlicher Ausdruck

TestDaF-Niveaustufe 5 (TDN 5)
Kann sich in studienbezogenen Alltagssituationen (u. a. Bericht für Stipendiengeber) sowie im fächerübergreifenden wissenschaftlichen Kontext (u. a. Protokolle, Thesenpapiere) zusammenhängend und strukturiert sowie sprachlich angemessen und differenziert äußern.
TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4)
Kann sich in studienbezogenen Alltagssituationen (u. a. Bericht für Stipendiengeber) sowie im fächerübergreifenden wissenschaftlichen Kontext (u. a. Protokolle, Thesenpapiere) weitgehend zusammenhängend und strukturiert sowie weitgehend angemessen äußern; sprachliche Mängel beeinträchtigen das Textverständnis nicht.
TestDaF-Niveaustufe 3 (TDN 3)
Kann sich in studienbezogenen Alltagssituationen (u. a. Bericht für Stipendiengeber) weitgehend verständlich und zusammenhängend schriftlich äußern; kann sich im fächerübergreifenden wissenschaftlichen Kontext (u. a. Protokolle, Thesenpapiere) vereinfacht äußern, sprachliche und strukturelle Mängel können das Textverständnis beeinträchtigen.

Mündlicher Ausdruck

TestDaF-Niveaustufe 5 (TDN 5)
Kann sich in studienbezogenen Alltagssituationen (u. a. Immatrikulation, Anmeldung zur Lehrveranstaltung) sowie im fächerübergreifenden wissenschaftlichen Kontext (u. a. gesellschaftspolitische Diskussionen) situationsangemessen sowie klar und differenziert mündlich äußern.
TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4)
Kann sich in studienbezogenen Alltagssituationen (u. a. Immatrikulation, Anmeldung zur Lehrveranstaltung) sowie im fächerübergreifenden wissenschaftlichen Kontext (u. a. gesellschaftspolitische Diskussionen) weitgehend situationsangemessen mündlich äußern, sprachliche Mängel beeinträchtigen die Kommunikation nicht.
TestDaF-Niveaustufe 3 (TDN 3)
Kann sich in studienbezogenen Alltagssituationen (u. a. Immatrikulation, Anmeldung zur Lehrveranstaltung) mündlich äußern, auch wenn das Verstehen durch sprachliche Mängel zum Teil verzögert wird; kann im fächerübergreifenden wissenschaftlichen Kontext (u. a. gesellschaftspolitische Diskussionen) die kommunikative Absicht in Ansätzen realisieren.

Kann-Beschreibungen in anderen Sprachen: www.testdaf.de
Qualitätssiegel der ALTE: www.alte.org

The administration of the TestDaF (Test of German as a Foreign Language) was effected according to the TestDaF examination regulations of 03.06.2004.

The examinee has demonstrated in this examination his/her possession of the following skills in German as a foreign language at the level reached.

Can Do Statements

Reading

TestDaF-Level 5 (TDN 5)
He/She can understand the overall meaning and specific details of linguistically and structurally complex written texts relevant to common study-related situations and on general academic topics. He/She can also extract implicit information from them.
TestDaF-Level 4 (TDN 4)
He/She can understand the overall meaning and specific details of written texts relevant to common study-related situations and on general academic topics which are mainly written in non-specialised language.
TestDaF-Level 3 (TDN 3)
He/She can understand the overall meaning and the most important details of written texts relevant to common study-related situations; can partly understand written texts on general academic topics.

Listening

TestDaF-Level 5 (TDN 5)
He/She can understand the overall meaning and specific details of linguistically and structurally complex spoken texts relevant to common study-related situations and on general academic topics.
TestDaF-Level 4 (TDN 4)
He/She can understand the main ideas of spoken texts relevant to common study-related situations and on general academic topics which contain mainly non-specialised language.
TestDaF-Level 3 (TDN 3)
He/She can understand the overall meaning and the most important details of spoken texts relevant to common study-related situations; can partly understand spoken texts on general academic topics.

Writing

TestDaF-Level 5 (TDN 5)
He/She can write well-structured and cohesive texts in a style appropriate to the context using a differentiated vocabulary in common study-related situations (e. g. a report for the grant awarding body) and in a general academic context (e. g. course notes, synopsis of a lecture).
TestDaF-Level 4 (TDN 4)
He/She can write generally structured and cohesive texts in a style generally appropriate to the context in common study-related situations (e. g. a report for the grant awarding body) and in a general academic context (e. g. course notes, synopsis of a lecture); linguistic deficiencies do not impair understanding.
TestDaF-Level 3 (TDN 3)
He/She can write generally comprehensible and structured texts in common study-related situations (e. g. a report for the grant awarding body); can write simply structured texts in a general academic context (e. g. course notes, synopsis of a lecture); linguistic and strucural deficiencies may impair understanding.

Speaking

TestDaF-Level 5 (TDN 5)
He/She can communicate clearly in a style appropriate to the context using a differentiated vocabulary in common study-related situations (e. g. university registration, course enrolment) and in a general academic context (e. g. current affairs discussions).
TestDaF-Level 4 (TDN 4)
He/She can communicate in a style generally appropriate to the context in common study-related situations (e. g. university registration, course enrolment) and in a general academic context (e. g. current affairs discussions); linguistic deficiencies do not impair communication.
TestDaF-Level 3 (TDN 3)
He/She can communicate in common study-related situations (e. g. university registration, course enrolment), linguistic deficiencies may, however, slow down understanding; in a general academic context (e. g. current affairs discussions) the communicative intention is only partly realised.

Can Do Statements in other languages: www.testdaf.de
ALTE Q-mark: www.alte.org

Auszug aus der Rahmenordnung über Deutsche Sprachprüfungen für das Studium an deutschen Hochschulen vom 25.06.2004, § 4, Abs. 4, 5, 6 und 7 in der jeweils gültigen Fassung:
(4) Der TestDaF besteht aus vier Teilprüfungen (Leseverstehen, Hörverstehen, Schriftlicher Ausdruck, Mündlicher Ausdruck), die getrennt bewertet werden. Das Prüfungsergebnis weist das in jeder Teilprüfung erreichte Ergebnis mit den TestDaF-Niveaustufen TDN 5, TDN 4 oder TDN 3 (Eingangsstufe) aus. Das TestDaF-Prüfungszeugnis dokumentiert für jede Teilprüfung die den Niveaustufen TDN 3 bis TDN 5 entsprechenden sprachlichen Fähigkeiten. Prüfungsleistungen unterhalb von TDN 3 werden nicht differenziert und im Zeugnis als „unter TDN 3" ausgewiesen.
(5) Ein in allen Teilprüfungen mindestens mit dem Ergebnis TDN 4 abgelegter TestDaF gilt als Nachweis der sprachlichen Studierfähigkeit für die uneingeschränkte Zulassung oder Einschreibung zu allen Studiengängen und Studienabschlüssen.
(6) Mit Erreichen der TDN 5 werden in der jeweiligen Fertigkeit oder in der gesamten Prüfung (TDN 5 in allen Teilprüfungen) besonders hohe Deutschkenntnisse nachgewiesen. Die TDN 5 liegt über dem für die Zulassung oder Einschreibung erforderlichen Niveau.
(7) Soweit eine Hochschule für bestimmte Studienzwecke von der sprachlichen Studierfähigkeit gemäß Abs. 5 abweichende geringere sprachliche Anforderungen festgelegt hat, hat eine darauf beruhende Zulassung oder Einschreibung keine bindende Wirkung für eine Zulassung oder Einschreibung bei einem Wechsel des Studiengangs an derselben Hochschule oder für die Zulassung oder Einschreibung an anderen Hochschulen, falls dafür andere sprachliche Anforderungen festgelegt sind.

Anfragen zur Echtheit des Zeugnisses: kontakt@testdaf.de